

### Exercice 3.8 : Questions 4 et 5

Soient  $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

et  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associé à  $A$  (on identifie  $\mathbb{R}^3$  à  $M_{3,1}(\mathbb{R})$ )  
 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$   
 $X \mapsto AX$

- 1) Quelles sont les valeurs propres et les vecteurs propres de  $f$  ?
- 2) Montrer que  $f$  est diagonalisable
- 3) Expliciter une base de  $\mathbb{R}^3$  formée de vecteurs propres pour  $f$  et écrire la matrice de  $f$  dans cette base.

Ces trois premières questions ont été traitées en TD. Voici les résultats pour mémoire :

$$\chi_f(z) = \chi_A(z) = -(z+1)(z-1)^2$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{R}}(f) = \text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{1, -1\}$$

$$E_1 = \text{Ker}(A - I) = \text{Ker}(f - \text{Id})$$

↑ Notation :  $E_\lambda = \text{Ker}(A - \lambda I)$

$$= \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$E_{-1} = \text{Ker}(A + I) = \text{Ker}(f + \text{Id})$$

$$= \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

On sait que les sous-espaces propres sont en somme directe, par conséquent la famille

$B = \left( \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{base de } E_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{base de } E_{-1}}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$  est libre, donc base de  $\mathbb{R}^3$  (puisque son cardinal est 3)

$$\text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

4) Comment s'interprète géométriquement l'endomorphisme  $f$ ? Montrons que  $f$  est la symétrie par rapport à  $E_1$  parallèlement à  $E_{-1}$ . En effet :

$\mathbb{R}^3 = E_1 \oplus E_{-1}$  donc tout vecteur  $u \in \mathbb{R}^3$  s'écrit de manière unique

$$u = v + v' \quad \text{avec } v \in E_1 \text{ et } v' \in E_{-1}$$

Remarquons que  $f(v) = v$  puisque  $E_1 = \text{Ker}(f - \text{Id})$  est le sous-espace propre de  $f$  pour la valeur propre 1. De même,  $f(v') = -v'$  car  $E_{-1} = \text{Ker}(f + \text{Id})$ .

Par conséquent  $f(u) = f(v) + f(v') = v - v'$

ce qui caractérise la symétrie par rapport à  $E_1$  parallèlement à  $E_{-1}$ .

5) Pourrait-on obtenir les résultats des questions 2 et 4 par une autre méthode?

C'est en remarquant que  $A^2 = I$ , ce qui équivaut à  $f^2 = \text{Id}$  (puisque  $A = \text{Mat}_{\mathbb{R}, \text{can}}(f)$ )

On sait que cette propriété caractérise les symétries;  $f$  est donc une symétrie (question 4)

Toute symétrie étant diagonalisable,  $f$  est donc diagonalisable (question 2).